IV-CDP-16（CCPD）
INNOVEL 信息系统&IoT API 说明文档

版　　本：V1.0.7

日　　期：2022-03-01

版本号	编写人	日期	描述
V1.0.1	Bob/Ayo	2021-07-27	首次创建
V1.0.2	Bob	2021-11-16	调整接口
V1.0.3	Bob	2021-11-23	调整接口
V1.0.4	Bob	2021-12-23	调整接口
V1.0.5	Bob	2022-01-20	调整 BatchNo, 增加项目编号：SH1762120FX002
V1.0.6	Bob	2022-02-21	调整 4.7-4.10,新增 4.14-4.17
V1.0.7	Bob	2022-03-01	4.14~4.17 接口增加主键 ID 和最近修改时间

目录

一、 API 概述.....3
1. API 公共信息说明.....3
2. 如何调用 API.....3

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

3. 调用流程介绍 4
二、 错误码字典 5
1. 公共返回码 5
2. 常见错误码 5
三、 INNOVEL API 说明 6
1. 公共请求参数 6
2. 公共返回参数 7
3. 基础服务 8
3.1 获取资源 Token 8
3.2 刷新资源 Token 10
4. 资源服务 12
4.1 查询自动化实验室信息 12
4.2 接收批量下发的开始队列指令（上罐）（扩增） 15
4.3 查询生产批次当前信息 20
4.4 接收批量下发的取样检测指令（BGA、OSMO、Vicell、Cedex） 26
4.5 接收批量下发的定时 Vicell 取样检测指令 30
4.6 接收批量下发的按规则 Vicell 取样检测指令 32
4.7 查询批次历史 BGA 检测结果 35
4.8 查询批次历史 Vicell 检测结果 40
4.9 查询批次历史 OSMO 检测结果 44
4.10 查询批次历史 Cedex 检测结果 49
4.11 查询批次取样记录 54
4.12 接收批量下发的补料指令（按位置下发） 58
4.13 查询补料历史记录 62
4.14 查询 BGA 仪器历史检测结果 65
4.15 查询 Vicell 仪器历史检测结果 73
4.16 查询 OSMO 仪器历史检测结果 80
4.17 查询 Cedex 仪器历史检测结果 87
4.18 查询生产批次任务列表（扩展） 95
4.19 查询历史批次列表（扩展） 105
4.20 查询自动化实验室缺料信息（扩展） 110
4.21 查询自动化实验室缺试剂信息（扩展） 113
4.22 查询自动化实验室液桶缺液信息（扩展） 116
4.23 查询自动化实验室取样单元废液信息（扩展） 119
4.24 查询自动化实验室设备状态列表（扩展） 121
5. 检测目录 125
5.1 BGA 125
5.2 Vicell 125
5.3 OSMO 126
5.4 Cedex 126

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

一、 API 概述

INNOVEL 采用标准的 RESTful 架构，提供一系列异步请求 API 供客户或第三方软件基于 HTTP 协议进行交互，数据格式采用 JSON，API 的公共信息包括 URL 地址、调用方法、请求参数、返回参数，以下简称“INNOVEL API”。

1. API 公共信息说明

URL 地址：即 INNOVEL 信息系统 Web 应用程序网络地址，例：http://16api_address.com。

调用方法：GET、POST、PUT、DELETE，4 个标识操作方式的动词对 INNOVEL 信息系统服务端资源进行操作，GET 用来获取资源，POST 用来新建/上传/更新资源，PUT 用来更新覆盖资源，DELETE 用来删除资源。此文档所有 API 均为 POST 方法。调用 INNOVEL API 需要根据设备使用不同 LabKey 和 LabSecret 来进行身份认证和鉴定。LabKey 和 LabSecret 由 INNOVEL 信息系统颁发（后续会提供颁发教程），LabKey 固定为机序列号，LabSecret 固定为加密秘钥。

请求参数：GET 传递参数本质就是 URL 字符串拼接，是由多个形参组成，通过 Request-Head 头部传递；POST 一般是由 JSON 对象组成，通过 Request-Body 传递；**为提高安全度 INNOVEL 均采用 POST 传输方式**。

返回参数：由 INNOVEL 按特定资源返回到调用 INNOVEL API 的第三方软件，返回数据是 JSON 对象，反序列化成泛型对象。

2. 如何调用 API

INNOVEL 信息系统支持 App 端调用和云端调用，并为您提供了以下语言 API 的调用示例。

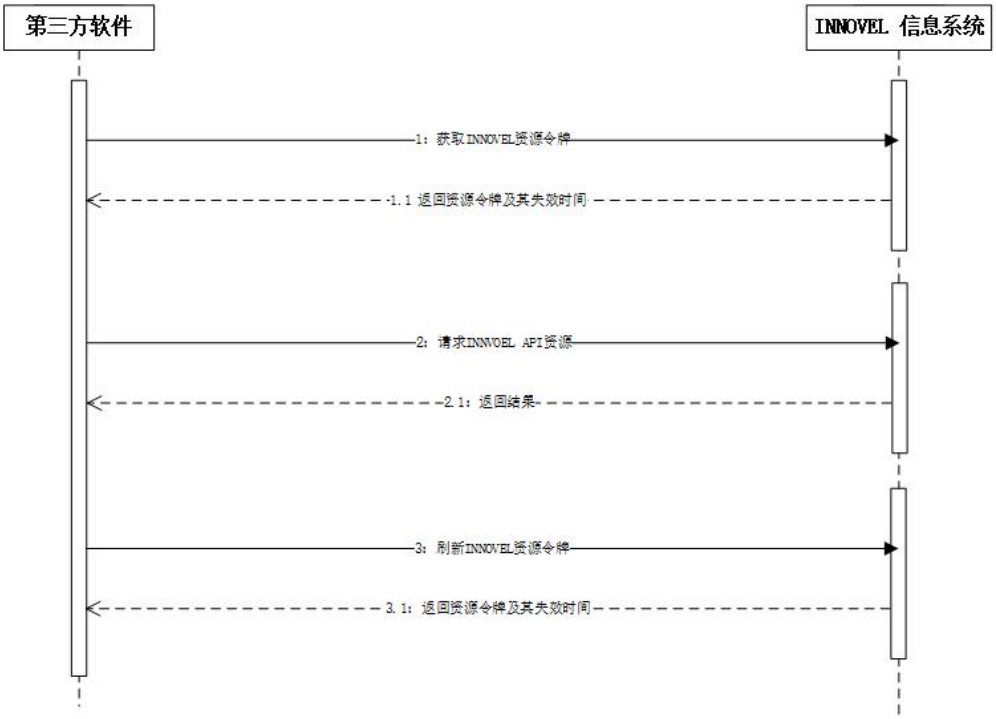
本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

支持的语言种类	调用示例
● JAVA ● .NET ● PHP ● Python ● Go ● TypeScript ● Darabonba ● Node.js	/

如果您需要使用别的语言来调用 API，基于 HTTP 协议的 Restful 架构亦可。

3. 调用流程介绍

第三方软件系统（IoT）与 INNOVEL 信息系统之间的交互流程如下图所示。



流程说明如下：

1. 您的软件系统通过调用获取资源 Token API 向 INNOVEL 信息系统请求资源令牌（Token），INNOVEL 信息系统收到请求后向您返回 Token，及其对应的失效时间（失效时间默认为 30 分钟）。
2. 您的软件系统以实验室维度授予 Token，即不同的实验室 Token 不同。申请 Token

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

时，需携带 LabKey 和 LabSecret（由 INNOVEL 信息系统根据不同实验室提供）。

3. 在 Token 失效前，您的软件系统通过调用刷新资源 Token API 对当前 Token 进行续期。如果 Token 失效，则需重新调用获取资源 Token API 来获取新的 Token 及其对应的失效时间。

二、 错误码字典

1. 公共返回码

结果码	描述
200	请求成功。
100001	Access Token 过期。
100002	Access Token 已失效。
100003	Access Token 非法。

2. 常见错误码

结果码	错误信息	描述	可尝试解决方案
400	Request error	请求错误	根据错误提示和日志仔细定位解决或联系技术支持解决。
401	Request auth error	请求认证错误	● 检查是否携带 Token。 ● 检查 LabKey 和 LabSecret 是否配置正确。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

403	Request firbidden	请求被拒绝	● 检查 LabKey 和 LabSecret 是否配置正确 ● 当前使用的 LabKey 是否有接口访问权限
404	Service not found	服务未找到	● 检查服务请求 Method 是否正确 ● 检查服务请求路径是否正确
429	Too many requests	请求频繁	当前时间段内请求过于频繁，可降低调用次数或稍后重试
500	Service error	服务端错误	服务端发送未知异常，联系服务工程师解决。
503	Service not available	服务不可用	服务端发送未知异常，联系服务工程师解决。
-2000	Param is invalid	请求参数错误	检查各入参信息是否正确
-5001	LabKey does not exist	序列号不存在	请在系统核对序列号。
…			

三、 INNOVEL API 说明

1. 公共请求参数

INNOVEL 信息系统提供的所有 API 都遵循一致的入参规范，其中如下字段为接口调用必须传入的公共参数，本接口涉及反应器编号即控制器编号 FX001~FX032，分页最大页数为 1000。

参数	子参数	类型	必有	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ID	-	String	是	请求 GUID，需要自行生成。该参数主要用于关联请求应答以及问题定位。
Request	-	Object	是	系统请求参数。
-	Token	String	否	该参数仅调用客户端 API 时生效，主要用于确认请求发起者的身份参数，使用 INNOVEL 获取资源 Token 接口会自动生成。
Params	-	Object	否	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参照相关的接口文档。

2. 公共返回参数

INNOVEL 信息系统提供的所有 API 都遵循一致的出参规范，其中如下字段为接口调用时返回的公共字段。

参数	类型	必有	描述
ID	String	是	用于识别请求记录，即对应的请求 GUID。
ResultCode	Integer	是	接口返回码字段，请求成功时返回 200；请求失败返回详细的错误码，错误码介绍请详见错误码字典。
ResultMessage	String	是	接口返回信息字段，请求返回 Success；请求失败返回错误原因。
CurrentPage	Integer	否	当前页数，仅用于分页查询数据
PagesCount	Integer	否	总页数，仅用于分页查询数据

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

RecordsCount	Integer	否	总记录数，仅用于分页查询数据
ResultData	Object	否	接口返回值字段，每个接口的返回值皆可自定义（部分接口没有返回值，仅通过返回码标识请求成功或失败）。

3. 基础服务

3.1 获取资源 Token

调用该接口获取 INNOVEL 资源 Token。该接口对于同一个 res，在 Token 失效前仅需调用一次。如果再次调用，会生成新的 Token，并导致之前的 Token 失效。**首次部署线下交付 LabKey 和 LabSecret**。

接口说明

路径	/api/inno-app/get-token
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	否
超时时长	3000

请求参数

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	实验室序列号。	LabKey
-	LabSecret	String	是	授权的加密秘钥。	LabSecret

返回数据

名称	二级名称	类型	描述
ID	String	是	用于识别请求记录，即对应的请求 GUID。
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息
ResultData	-	Object	响应结果
	Token	String	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
	ExpireIn	Long	INNOVEL 的 Token 有效期，单位 ms。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

示例

请求示例：

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
    "Request": {
        "ApiVer": "1.0.1"
    },
    "Params": {
        "LabKey": "20210727151718InnoCCPD",
        "LabSecret": "69qFzyEjVvfmwNWkR2c5QdhOUFOo6//dJRL46xSsE7M="
    }
}
```

正常返回示例：

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "ResultData": {
        "Token": "InovelToken",
        "ExpireIn": 18000000
    }
}
```

异常返回示例：

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
    "ResultCode": 400,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```

3.2 刷新资源 Token

调用该接口刷新 INNOVEL 资源 Token，主要是在 Token 即将失效前刷新 Token 替换旧 Token 作为资源请求令牌以便连续性。

路径	/api/inno-app/token-refresh
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

请求参数

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

返回数据

名称	二级名称	类型	描述
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息
ResultData	-	Object	响应结果
	Token	String	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
	ExpireIn	Long	INNOVEL 的 Token 有效期，单位 ms。

示例

请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
   "Request": {
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "ApiVer": "1.0.1",
        "Token": "InovelToken"
    }
}
```


正常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "ResultData": {
        "Token": "InovelToken2",
        "ExpireIn": 18000000
    }
}
```


异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4. 资源服务

4.1 查询自动化实验室信息

调用该接口获取自动化实验列表信息。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-lab
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID，32 位长度
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	LabKey	String	Lab 序列号
	LabSecret	String	授权 Lab 的加密秘钥
	LabNo	String	Lab 编号
	LabName	String	Lab 名称
	LabCreateMT	Long	Lab 创建时间。时间戳
	LabCreateTime	DateTime	Lab 创建时间

示例

d) 请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "PageNo": 1,
        "PageSize": 10
    }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "CurrentPage": 1,
    "PagesCount": 1,
    "RecordsCount": 2,
    "ResultData": [
        {
            "LabKey": ""20210724105752InnoME002"",
            "LabSecret": "69qFzyEjVvfmwNWkR2c5QdhOUFOo6//dJRL46xSsE7M=",
            "LabNo": "Lab001",
            "LabName": "FXCCPD",
            "LabCreateMT": 1607917507,
            "LabCreateTime": "2021-11-08 00:00:00"
        },
        {
            "LabKey": ""20210724105752InnoME002"",
            "LabSecret": "69qFzyEjVvfmwNWkR2c5QdhOUFOo6//dJRL46xSsE7M=",
            "LabNo": "Lab002",
            "LabName": "WGQCCPD",
            "LabCreateMT": 1607917507,
            "LabCreateTime": "2021-11-08 00:00:00"
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3862",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.2 接收批量下发的开始队列指令（上罐)（扩增）

INNOVEL 接受第三方软件批量下发的上罐请求

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-start-queue
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object[ ]	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	ReactorNo	String	是	FX013	反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	ReactorSerialNo	String	是	FXCCPD-BRX-013	反应器序列号 FXCCPD-BRX-013

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	ProjectNo	String	是	SH176	项目号 SH176
	Batch	String	是		培养批次 2120
	InitialMediumName	String	是		初始培养基类型: 101001：CB7a 101002：CB7b 101003：Clucose 101004：Feed C 101005：Feed C+ 101006：Feed B+ 101007：CB5 101008：Feed 4 101009：Feed B 101010：FM016 101011：cellvento 4 feed 101012：Antifoam 101013：Na2CO3 101014：HCl 101015：HT 101016：Insulin 101017：Uridine 101018：ATA 101019：CaCl2 101020：CuSO4 101021：MnCl2 101022：L-cystine 101023：D-galactose 101024：L-fucose 101025：GlcNac
	InitialMediumVolume	Integer	是		初始培养基容量（g）
	InitialMediumLotNo	String	是		初始培养基批次号

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	CellType	Integer	是		细胞类型: 1 CHO 3 Hybridoma 5 Default 7 SF-9 9 SF-21 11 Vero 13 Yeast 15 CHO1
	InitialCellVolume	Integer	否		初始细胞容量(g)
	InitialVCD	Long	否		初始细胞密度 E6
	InitialViability	Long	否		初始细胞活率
	AvgDiam	Decimal	否		平均直径 μm
	InitialCellLotNo	String	否		初始种子号

c) **返回数据：**

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

d) **请求示例**:

{

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3864",
    "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
    },
    "Params": [
      {
        "LabKey": "20210724105752InnoME001",
        "ReactorNo": "FX013",
        "ReactorSerialNo": "FXCCPD-BRX-013",
        "ProjectNo": "SH176",
        "Batch": "2120",
        "ReactorType": 3,
        "InitialMediumName": "101004",
        "InitialMediumVolume": 1200,
        "InitialMediumLotNo": "20211008",
        "CellType": 15,
        "InitialCellVolume": 200,
        "InitialVCD": 0.12,
        "InitialViability": 99.2,
        "AvgDiam": 21.2,
        "InitialCellLotNo": "20211116"
      },
      {
        "LabKey": "20210724105752InnoME001",
        "ReactorNo": "FX012",
        "ReactorSerialNo": "FXCCPD-BRX-012",
        "ProjectNo": "SH176",
        "Batch": "2120",
        "ReactorType": 3,
        "InitialMediumName": "101004",
        "InitialMediumVolume": 1200,
        "InitialMediumLotNo": "20211008",
        "CellType": 15,
        "InitialCellVolume": 200,
        "InitialVCD": 0.12,
        "InitialViability": 99.2,
        "AvgDiam": 21.2,
        "InitialCellLotNo": "20211116"
      }
    ]
  }
```


e) **正常返回示例**:

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3864",
"ResultCode": 200,
"ResultMessage": "Success"
}

f) **异常返回示例**:

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3864",
"ResultCode": 500,
"ResultMessage": "Service error"
}

4.3 查询生产批次当前信息

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-batch-info
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
-	ReactorNo	String	否		反应器编号即控制器编号 FX001~FX032。不入参查询所有生产中的批次信息

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID		String	请求时的 GUID
ResultCode		Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage		String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData		Object[ ]	响应结果
	BatchNo	String	培养号（Culture ID） SH1762120FX013
	ProjectNo	String	项目号 SH176
	Batch	String	培养批次 2120
	ReactorNo	String	反应器编号即控制器编号 FX001~FX032

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	ReactorSerialNo	String	反应器序列号 FXCCPD-BRX-013
	InitialMediumVolume	Integer	初始培养基容量(g)
	InitialMediumName	String	初始培养基类型: 101026：ActiPro 101027：Advanced CHO 101028：BM014H 101029：BM3-2 101030：CD CHO 101031：CD CHO&Dynamis 101032：CD Hybridoma 101033：CH OptiCHO 101034：CDM4 101035：Dynamis 101036：Dynamis&ActiPro 101037：Eden-B300S 101038：Growth A 101039：SFM4CHO
	InitialMediumLotNo	String	初始培养基批次号
	CellType	String	细胞类型: 1: CHO 3: Hybridoma 5: Default 7: SF-9 9: SF-21 11: Vero 13 : Yeast 15: CHO1
	InitialCellVolume	Integer	初始细胞容量(g)
	InitialVCD	Decimal	转移细胞密度 E6 即界面的 Transfer VCD
	InitialViability	String	转移细胞活率 即界面的 Transfer Viability

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	AvgDiam	Decimal	转移细胞平均直径 即界面的 Avg Diam
	InitialCellLotNo	String	细胞种子 ID 即界面的 Seed ID
	Volume	Decimal	当前体积（g）
	Viability	Decimal	当前活率
	VCD	Decimal	当前活细胞密度 E6
	VCN	Long	当前活细胞数
	PH	Decimal	PH（online）
	Temperature	Decimal	温度（℃）（online）
	DO	Decimal	DO（%）（online）
	O2FlowRate	Decimal	氧气流速（L/min）（online）
	O2FlowRate2	Decimal	氧气流速 2（L/min）（online）
	Stirrer	Integer	转速（RPM）（online）
	Day	Integer	-1~N -1 上罐 0：接种 >0：培养

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Position1LiquidType	Integer	1：大补料 3：小补料 5：糖补料 7：其他
	Position1Liquid	String	101001：CB7a 101002：CB7b 101003：Clucose 101004：Feed C 101005：Feed C+ 101006：Feed B+ 101007：CB5 101008：Feed 4 用户可自定义增加
	Position2LiquidType	Integer	1：大补料 3：小补料 5：糖补料 7：用户可自定义增加
	Position2Liquid	String	101001：CB7a 101002：CB7b 101003：Clucose 101004：Feed C 101005：Feed C+ 101006：Feed B+ 101007：CB5 101008：Feed 4 用户可自定义增加
	Position3LiquidType	Integer	1：大补料 3：小补料 5：糖补料 7：用户可自定义增加
	Position3Liquid	String	101001：CB7a 101002：CB7b 101003：Clucose 101004：Feed C 101005：Feed C+ 101006：Feed B+ 101007：CB5 101008：Feed 4 用户可自定义增加
	CreationTime	DateTime	批次创建时间

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	CreationTimeMT	Long	批次创建时间戳
	CreationUser	String	批次创建人

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "ReactorNo": "FX013"
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "BatchNo": "SH1762120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "ReactorNo": "FX013",
      "ReactorSerialNo": "FXCCPD-BRX-013",
      "InitialMediumVolume": 1400,
      "InitialMediumName": "101004",
      "InitialMediumLotNo": "09070101",
      "CellType": 15,
      "InitialCellVolume": 200,
      "InitialVCD": 0.15,
      "InitialViability": 99.9,
      "AvgDiam": 21.1,
      "InitialCellLotNo": "1D22",
      "Volume": 2200,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "Viability": 99.2,
            "VCD": 6450000,
            "VCN": 12,
            "PH": 7.1,
            "Temperature": 36.8,
            "DO": 35,
            "O2FlowRate": 1.8,
            "O2FlowRate2": 1.8,
            "Stirrer": 130,
            "Day": 0,
            "Position1LiquidType": 1,
            "Position1Liquid": "CB7a",
            "Position2LiquidType": 3,
            "Position2Liquid": "CB7b",
            "Position3LiquidType": 5,
            "Position3Liquid": "Clucose",
            "CreationTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "CreationTimeMT": 1607917507,
            "CreationUser": "Bob"
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.4 接收批量下发的取样检测指令（BGA、OSMO、Vicell、Cedex）

本接口应用于日常检测，可多个检测类型同时下发

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-sampling-test
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	二级参数	三级参数	类型	必有	示例	描述
ID	-		String	是	-	请求 GUID
Request	-		Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer		String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token		String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-		Object[]	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey		String	是	-	实验室序列号。
	BatchNo		String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）
	BGA		Boolean	是		是否检测 BGA 检测
	VicII		Boolean	是		是否检测 VicII
	VicIIDilutionFactor		Integer	否		稀释倍数 1~50

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	OSMO		Boolean	是		是否检测 OSMO
	Cedex		Bollean	是		是否检测 Cedex
	CedexTestSetting		Object[ ]	否		
		TestingNo	String	否		Cedex 检测项编号，见 5.4Cedex
		SpecificFactorMolecule	String	否		Cedex 检测项稀释倍数分子
		SpecificFactorDenominator	String	否		Cedex 检测项稀释倍数分母

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

示例

d) 请求示例：

```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3871",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": [
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        {
          "LabKey": "20210724105752InnoME001",
          "BatchNo": "SH1762120FX013",
          "BGA": true,
          "Vicell": true,
          "DilutionFactor": 1,
          "OSMO": true,
          "Cedex": true,
          "CedexTestSetting": [
            {
              "TestingNo": "GLC3B",
              "SpecificFactorMolecule": 1,
              "SpecificFactorDenominator": 1

            },
            {
              "TestingNo": "IGGHB",
              "SpecificFactorMolecule": 1,
              "SpecificFactorDenominator": 1

            },
            {
              "TestingNo": "NH3B",
              "SpecificFactorMolecule": 1,
              "SpecificFactorDenominator": 1

            },
            {
              "TestingNo": "LAC2B",
              "SpecificFactorMolecule": 1,
              "SpecificFactorDenominator": 3

            }
          ]
        }
      ]
    }
```


e) **正常返回示例**:


```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3871",
      "ResultCode": 200,
      "ResultMessage": "Success"
    }
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

f) 异常返回示例：

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC371",
"ResultCode": 500,
"ResultMessage": "Service error"
}

4.5 接收批量下发的定时 Vicell 取样检测指令

本接口应用于定时 2 个小时后取样检测 Vicell

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-vicell-test
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	二级参数	三级参数	类型	必有	示例	描述
ID	-		String	是	-	请求 GUID
Request	-		Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer		String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token		String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-		Object[ ]	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	LabKey		String	是	-	实验室序列号。
	BatchNo		String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）
	RightNow		Boolean	是		是否立即执行
	DilutionFactor		Integer	是		稀释倍数 1~50
	SamplingTimeMT		Long	否		检测时间戳，立即执行此栏位可空

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

示例

d) 请求示例：

```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3871",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": [
    {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "BatchNo": "SH1762120FX013",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "RightNow": false,
            "DilutionFactor": 1,
            "SamplingTimeMT": 1607917507
        },
        {
            "LabKey": "20210724105752InnoME001",
            "BatchNo": "SH1762120FX013",
            "RightNow": false,
            "DilutionFactor": 10,
            "SamplingTimeMT": 1607917507
        }
    ]
}
```


e) **正常返回示例**:


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3871",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success"
}
```


f)异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC371",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.6 接收批量下发的按规则 Vicell 取样检测指令

本接口应用于按 Vicell 检测规则同步每天的检测任务到自动化系统，下发的每天检测指令默认按固定时间执行。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-vicell-rule-test
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

参数	二级参数	三级参数	类型	必有	示例	描述
ID	-		String	是	-	请求 GUID
Request	-		Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer		String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token		String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-		Object[ ]	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey		String	是	-	实验室序列号
	BatchNo		String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）
	DilutionFactor		Integer	是		稀释倍数 1~50
	SamplingStartTimeMT		Long	否		生效检测开始日期时间戳，具体到日期就行
	SamplingEndTimeMT		Long	否		生效检测结束日期时间戳，具体到日期就行

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3871",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": [
    {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "BatchNo": "SH1762120FX013",
      "DilutionFactor": 1,
      "SamplingStartTimeMT": 1607917507,
      "SamplingEndTimeMT": 1607917507
    },
    {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "BatchNo": "SH1762120FX013",
      "DilutionFactor": 10,
      "SamplingStartTimeMT": 1607917507,
      "SamplingEndTimeMT": 1607917507
    },
    {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "BatchNo": "SH1762120FX013",
      "DilutionFactor": 20,
      "SamplingStartTimeMT": 1607917507,
      "SamplingEndTimeMT": 1607917507
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        }
    ]
}
```

e) **正常返回示例**:

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3871",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success"
}
```

f) **异常返回示例：**

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC371",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```

4.7 查询批次历史 BGA 检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-bga-list
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	BatchNo	String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[]	响应结果
	ReactorNo	String	反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	OPSubID	Integer	操作 ID（唯一标识）

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	SampleID	String	样本编号
	SecondID	String	培养天数
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Long	取样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	cPH	Decimal	PH 值
	mK	Decimal	K 离子含量
	mNa	Decimal	Na 离子含量
	cPCO2	Decimal	二氧化碳分压
	cPO2	Decimal	氧分压
	iTEMP	Decimal	温度

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人
	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3868",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "BatchNo": "SH1762120FX013"
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "ReactorNo": "FX013",
      "SampleID": "01-2120FX013",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "SecondID": "01",
    "OPSubID": 1,
    "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "cPH": 6.72,
    "mK": 9.53,
    "mNa": 117,
    "cPCO2": 37.4,
    "cPO2": 63.1,
    "iTEMP": 36.5,
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507

},
{
    "ReactorNo": "FX013",
    "OPSubID": 2,
    "SampleID": "02-2120FX013",
    "SecondID": "02",
    "SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "cPH": 6.72,
    "mK": 9.53,
    "mNa": 117,
    "cPCO2": 37.4,
    "cPO2": 63.1,
    "iTEMP": 36.5,
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    ]
}
```

f) 异常返回示例：

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```

4.8 查询批次历史 Vicell 检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-vicell-list
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	BatchNo	String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[]	响应结果
	ReactorNo	String	反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	OPSubID	Integer	操作 ID（唯一标识）
	SampleID	String	样本编号
	SecondID	String	培养天数

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Datetime	取样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	DilutionFactor	Integer	稀释倍数 1~50
	VCD	Decimal	密度(*10^6)
	Viability	Decimal	活率（%）
	AvgDiam	Decimal	平均直径（μm）
	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3869",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "BatchNo": "SH1762120FX013"
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3869",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "ReactorNo": "FX013",
      "OPSubID": 1,
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "SecondID": "01",
      "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "SamplingMT": 1607917507,
      "Tester": "吴晓波",
      "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "TestedTimeMT": 1607917507,
      "DilutionFactor": 1,
      "VCD": 6.45,
      "Viability": 99.2,
      "AvgDiam": 16.76,
      "Signer": "吴晓波 2",
      "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "SignTimeMT": 1607917507,
            "Verifier": "吴晓波 3",
            "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
            "VerifyTimeMT": 1607917507
        },
        {
            "ReactorNo": "FX013",
            "OPSubID": 2,
            "SampleID": "02-2120FX013",
            "SecondID": "02",
            "SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
            "SamplingMT": 1607917507,
            "Tester": "吴晓波",
            "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
            "TestedTimeMT": 1607917507,
            "DilutionFactor": 1,
            "VCD": 6.45,
            "Viability": 99.2,
            "AvgDiam": 16.76,
            "Signer": "吴晓波 2",
            "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
            "SignTimeMT": 1607917507,
            "Verifier": "吴晓波 3",
            "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
            "VerifyTimeMT": 1607917507
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3869",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.9 查询批次历史 OSMO 检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-osmo-list
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	BatchNo	String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[]	响应结果
	ReactorNo	String	反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	OPSubID	Integer	操作 ID（唯一标识）
	SampleID	String	样本编号
	SecondID	String	培养天数
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Datetime	取样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	Result	Decimal	渗透压检测结果（mOsm/kg）
	Signer	String	签名人

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人
	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳

示例

d) **请求示例**:


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "BatchNo": "SH1762120FX013"
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "CurrentPage": 1,
  "PagesCount": 10,
  "RecordsCount": 27,
  "ResultData": [
    {
      "ReactorNo": "FX013",
      "OPSubID": 1,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "SampleID": "01-2120FX013",
            "SecondID": "01",
            "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "SamplingMT": 1607917507,
            "Tester": "吴晓波",
            "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "TestedTimeMT": 1607917507,
            "Result": 334,
            "Signer": "吴晓波 2",
            "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
            "SignTimeMT": 1607917507,
            "Verifier": "吴晓波 3",
            "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
            "VerifyTimeMT": 1607917507
        },
        {
            "ReactorNo": "FX013",
            "OPSubID": 1,
            "SampleID": "01-2120FX013",
            "SecondID": "01",
            "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "SamplingMT": 1607917507,
            "Tester": "吴晓波",
            "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "TestedTimeMT": 1607917507,
            "Result": 334,
            "Signer": "吴晓波 2",
            "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
            "SignTimeMT": 1607917507,
            "Verifier": "吴晓波 3",
            "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
            "VerifyTimeMT": 1607917507
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

4.10 查询批次历史 Cedex 检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-cedex-list
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	BatchNo	String	否	SH1762120FX013	批次编号（Culture ID）

c) 返回数据：

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

名称	二级名称	三级名称	类型	描述
ID	-		String	请求时的 GUID
ResultCode	-		Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-		String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-		Object[ ]	响应结果
	ReactorNo		String	反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	OPSubID		Integer	操作 ID（唯一标识）
	SampleID		String	样本编号
	SecondID		String	培养天数
	SamplingTime		Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT		Datetime	取样时间戳
	Tester		String	检测人
	TestedTime		Datetime	检测时间

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	TestedTimeMT		Long	检测时间戳
	TestingResult		Object[ ]	
		TestingNo	String	检测项编号
		TestingName	String	检测名称
		SpecificFactorMolecule	String	Cedex 检测项稀释倍数分子
		SpecificFactorDenominator	String	Cedex 检测项稀释倍数分母
		Result	Decimal	结果
		Unit	String	单位
	Signer		String	签名人
	SignTime		Datetime	签名时间
	SignTimeMT		Long	签名时间戳
	Verifier		String	审核人
	VerifyTime		Datetime	审核时间

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	VerifyTimeMT		Long	审核时间戳

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": “20210724105752InnoME001”,
    “BatchNo”: “SH1762120FX013”
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "ReactorNo": "FX013",
      "OPSubID": 1,
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "SecondID": "01",
      "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "SamplingMT": 1607917507,
      "Tester": "吴晓波",
      "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "TestedTimeMT": 1607917507,
      "TestingResult": [
        {
          "TestingNo": "IGGHB",
          "TestingName": "IgG High Range",
          "SpecticFactorMolecule": 1,
          "SpecticFactorDenominator": 1,
          "Result": 800,
          "Unit": "mg/L"
        },
        {
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "TestingNo": "NH3B",
            "TestingName": "Ammonia",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 6.25,
            "Unit": "mmol/L"
        },
        {
            "TestingNo": "GLC3B",
            "TestingName": "Glucose",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 3.46,
            "Unit": "g/L"
        }
    ],
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507
},
{
    "ReactorNo": "FX013",
    "OPSubID": 2,
    "SampleID": "02-2120FX013",
    "SecondID": "02",
    "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "TestingResult": [
        {
            "TestingNo": "IGGHB",
            "TestingName": "IgG High Range",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 800,
            "Unit": "mg/L"
        },
        {
            "TestingNo": "NH3B",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "TestingName": "Ammonia",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 6.25,
            "Unit": "mmol/L"
          },
          {
            "TestingNo": "GLC3B",
            "TestingName": "Glucose",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 3.46,
            "Unit": "g/L"
          }
        ],
        "Signer": "吴晓波 2",
        "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "SignTimeMT": 1607917507,
        "Verifier": "吴晓波 3",
        "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "VerifyTimeMT": 1607917507
      }
    ]
}
```


f) 异常返回示例:


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
  "ResultCode": 500,
  "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.11 查询批次取样记录

a) **API Profile：**

路径	/api/inno-app/get-sampling-list
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

超时时长	3000

b) **请求参数：**

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	序列号。
-	BatchNo	String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）

c) **返回数据：**

名称	二级名称	类型	三级名称	类型	描述
ID	-	String			请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer			接口返回码，200 标识成功。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultMessage	-	String			调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]			响应结果
	ReactorNo	String			反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	OPID	Integer			任务 ID
	SamplingVolume	String			总取样液量（μL）
	StartTime	Datetime			开始时间
	StartTimeMT	Long			开始时间戳
	EndTime	Datetime			结束时间
	EndTimeMT	Long			结束时间戳
	BGA	Boolean			是否检测 BGA 检测
	BGAOPSubID	Integer			BGA 操作 ID
	VicII	Boolean			是否检测 VicII 检测
	VicIIOPSubID	Integer			VicII 操作 ID

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	OSMO	Boolean			是否检测 OSMO 检测
	OSMOOPSubID	Integer			OSMO 操作 ID
	Cedex	Boolean			是否检测 Cedex 检测
	CedexOPSubID	Integer			Cedex 操作 ID

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "BatchNo": "SH1762120FX013"
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "ReactorNo": "FX013",
      "OPID": 1,
      "SamplingType": 1,
      "SamplingVolume": 1000,
      "StartTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "StartTimeMT": 1607917507,
      "EndTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "EndTimeMT": 1607917507,
      "BGA": true,
      "BGAOPSubID": 1,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "Vicell": true,
            "VicellOPSubID": 2,
            "OSMO": true,
            "OSMOOPSubID": 3,
            "Cedex": true,
            "CedexOPSubID": 4
        },
        {
            "ReactorNo": "FX013",
            "OPID": 1,
            "SamplingType": 3,
            "SamplingVolume": 20000,
            "StartTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "StartTimeMT": 1607917507,
            "EndTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "EndTimeMT": 1607917507,
            "BGA": true,
            "BGAOPSubID": 5,
            "Vicell": true,
            "VicellOPSubID": 6,
            "OSMO": true,
            "OSMOOPSubID": 7,
            "Cedex": true,
            "CedexOPSubID": 8
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3870",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.12 接收批量下发的补料指令（按位置下发）

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/send-feeding
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object[ ]	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	BatchNo	String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）
	Position1	Boolean	是		补料单元 1 号位液体是否需要补料
	Position1Volume	Decimal	否		补料单元 1 号位液体补料量（g）
	Position2	Boolean	是		补料单元 2 号位液体是否需要补料

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Position2Volume	Decimal	否		补料单元 2 号位液体补料量（g）
	Position3	Boolean	是		补料单元 3 号位液体是否需要补料
	Position3Volume	Decimal	否		补料单元 3 号位液体补料量（g）

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object	响应结果
	Position1	Boolean	补料单元 1 号位液体是否需要补料
	Position1OPSubID	integer	补料单元 1 号位液体补料操作 ID
	Position2	Boolean	补料单元 2 号位液体是否需要补料
	Position2OPSubID	integer	补料单元 2 号位液体补料操作 ID
	Position3	Boolean	补料单元 3 号位液体是否需要补料

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Position3OPSubID	integer	补料单元 3 号位液体补料操作 ID

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3873",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": [
    {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "BatchNo": "SH1762120FX013",
      "Position1": true,
      "Position1Volume": 6,
      "Position2": true,
      "Position2Volume": 3,
      "Position3": true,
      "Position3Volume": 2
    }
  ]
}
```


e) **正常返回示例**:


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3873",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": {
    "Position1": true,
    "Position1OPSubID": 1,
    "Position2": true,
    "Position2OPSubID": 2,
    "Position3": true,
    "Position3OPSubID": 3
  }
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3873",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```

4.13 查询补料历史记录

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-feeding-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	BatchNo	String	是	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）
	OPSubID	Integer	否		补料操作 ID

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	BatchNo	String	批次号（Culture ID） SH1762120FX013
	OPSubID	Integer	操作 ID
	Liquid	String	101001：CB7a 101002：CB7b 101003：Glucose 101004：Feed C 101005：Feed C+ 101006：Feed B+ 101007：CB5 101008：Feed 4 用户可自定义增加
	Volume	Decimal	补料量（g）

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	StartTime	Datetime	补料开始时间
	StartTimeMT	Long	补料开始时间戳
	EndTime	Datetime	补料结束时间
	EndTimeMT	Long	补料结束时间戳

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3874",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "BatchNo": "SH1762120FX013"
  }
}
```


e) **正常返回示例**:


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3874",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "BatchNo": "SH1762120FX013",
      "OPSubID": 1,
      "FluidName": "CB7a",
      "Volume": 6,
      "FeedingTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "FeedingTimeMT": 1607917507

    },
    {
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "BatchNo": "SH1762120FX013",
            "OPSubID": 2,
            "Liquid": 101001,
            "Volume": 3,
            "StartTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "StartTimeMT": 1607917507,
            "EndTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "EndTimeMT": 1607917507
        },
        {
            "BatchNo": "SH1762120FX013",
            "OPSubID": 3,
            "Liquid": 101002,
            "Volume": 2,
            "StartTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "StartTimeMT": 1607917507,
            "EndTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "EndTimeMT": 1607917507

        },
        {
            "BatchNo": "SH1762120FX013",
            "OPSubID": 4,
            "Liquid": 101003,
            "Volume": 4,
            "StartTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "StartTimeMT": 1607917507,
            "EndTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "EndTimeMT": 1607917507
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3874",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.14 查询 BGA 仪器历史检测结果

a) API Profile：

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

路径	/api/inno-app/get-bga-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	DeviceNo	String	是	FXCCPD-BGA-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	ProjectNo	String	否	SH176	项目号 SH176 模糊查询

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Batch	String	否	2120	批次号 模糊查询
	CultureID	String	否	SH1762120FX013	培养号 模糊查询
	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	否		是否删除
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近更新时间
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近更新时间

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	ProjectNo	String	项目号 SH176
	Batch	String	批次号 2120
	CultureID	String	培养号 SH1762120FX013
	SecondID	String	02
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Long	取样时间戳

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	cPH	Decimal	PH 值
	mK	Decimal	K 离子含量
	mNa	Decimal	Na 离子含量
	cPCO2	Decimal	二氧化碳分压
	cPO2	Decimal	氧分压
	iTEMP	Decimal	温度
	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳
	Status	Integer	状态 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	是否删除
	LastUpdateTime	Datetime	最近修改时间
	LastUpdateTimeMT	Long	最近修改时间戳

d)请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "DeviceNo": "FXCCPD-BGA-001",
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "CultureID": "SH1762120FX013",
      "Status": 0,
      "IsDeleted": false,
      "PageNo": 1,
      "PageSize": 10,
      "BatchNo": null,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

"StartTimeMT": null,
"EndTimeMT": null
}
}

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

e)正常返回示例:


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "CurrentPage": 1,
  "PagesCount": 10,
  "RecordsCount": 27,
  "ResultData": [
    {
      "ID": 1,
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "CultureID": "SH1762120FX013",
      "SecondID": "01",
      "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "SamplingMT": 1607917507,
      "Tester": "吴晓波",
      "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "TestedTimeMT": 1607917507,
      "cPH": 6.72,
      "mK": 9.53,
      "mNa": 117,
      "cPCO2": 37.4,
      "cPO2": 63.1,
      "iTEMP": 36.5,
      "Signer": "吴晓波 2",
      "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
      "SignTimeMT": 1607917507,
      "Verifier": "吴晓波 3",
      "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
      "VerifyTimeMT": 1607917507,
      "Status": 7,
      "IsDeleted": false,
      "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
      "LastUpdateTimeMT": 1607917507
    },
    {
      "ID": 2,
      "SampleID": "02-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "CultureID": "SH1762120FX013",
        "SecondID": "02",
        "SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
        "SamplingMT": 1607917507,
        "Tester": "吴晓波",
        "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
        "TestedTimeMT": 1607917507,
        "cPH": 6.72,
        "mK": 9.53,
        "mNa": 117,
        "cPCO2": 37.4,
        "cPO2": 63.1,
        "iTEMP": 36.5,
        "Signer": "吴晓波 2",
        "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "SignTimeMT": 1607917507,
        "Verifier": "吴晓波 3",
        "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "VerifyTimeMT": 1607917507,
        "Status": 7,
        "IsDeleted": false,
        "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "LastUpdateTimeMT": 1607917507
      }
    ]
}
```


f)异常返回示例：


```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
      "ResultCode": 500,
      "ResultMessage": "Service error"
    }
```


4.15 查询 Vicell 仪器历史检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-vicell-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	DeviceNo	String	是	FXCCPD-VCL-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	ProjectNo	String	否	SH176	项目号 SH176 模糊查询
	Batch	String	否	2120	批次号 模糊查询

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	CultureID	String	否	SH1762120FX013	培养号 模糊查询
	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	否		是否删除
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近修改时间
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近修改时间

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	ProjectNo	String	项目号 SH176
	Batch	String	批次号 2120
	CultureID	String	培养号 SH1762120FX013
	SecondID	String	02
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Long	取样时间戳
	Tester	String	检测人

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	DilutionFactor	Integer	稀释倍数 1~50
	VCD	Decimal	密度(*10^6)
	Viability	Decimal	活率（%）
	AvgDiam	Decimal	平均直径（μm）
	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人
	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Status	Integer	状态 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	是否删除
	LastUpdateTime	Datetime	最近修改时间
	LastUpdateTimeMT	Long	最近修改时间戳

d)请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "DeviceNo": "FXCCPD-VCL-001",
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "CultureID": "SH1762120FX013",
      "Status": 0,
      "IsDeleted": false,
      "PageNo": 1,
      "PageSize": 10,
      "BatchNo": null,
      "StartTimeMT": null,
      "EndTimeMT": null
   }
}
```


e)正常返回示例：


```
{
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
"ResultCode": 200,
"ResultMessage": "Success",
"CurrentPage": 1,
"PagesCount": 10,
"RecordsCount": 27,
"ResultData": [
{
"ID": 1,
"SampleID": "01-2120FX013",
"ProjectNo": "SH176",
"Batch": "2120",
"CultureID": "SH1762120FX013",
"SecondID": "01",
"SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
"SamplingMT": 1607917507,
"Tester": "吴晓波",
"TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
"TestedTimeMT": 1607917507,
"DilutionFactor": 1,
"VCD": 6.45,
"Viability": 99.2,
"AvgDiam": 16.76,
"Signer": "吴晓波 2",
"SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
"SignTimeMT": 1607917507,
"Verifier": "吴晓波 3",
"VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
"VerifyTimeMT": 1607917507,
"Status": 5,
"IsDeleted": false,
"LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
"LastUpdateTimeMT": 1607917507
},
{
"ID": 2,
"SampleID": "02-2120FX013",
"ProjectNo": "SH176",
"Batch": "2120",
"CultureID": "SH1762120FX013",
"SecondID": "02",
"SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
"SamplingMT": 1607917507,
"Tester": "吴晓波",

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
        "TestedTimeMT": 1607917507,
        "DilutionFactor": 1,
        "VCD": 6.45,
        "Viability": 99.2,
        "AvgDiam": 16.76,
        "Signer": "吴晓波 2",
        "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "SignTimeMT": 1607917507,
        "Verifier": "吴晓波 3",
        "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "VerifyTimeMT": 1607917507,
        "Status": 5,
        "IsDeleted": false,
        "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "LastUpdateTimeMT": 1607917507
    }
  ]
}
```


f)异常返回示例：


```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
      "ResultCode": 500,
      "ResultMessage": "Service error"
    }
```


4.16 查询 OSMO 仪器历史检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-osmo-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	DeviceNo	String	是	FXCCPD-OSM-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	ProjectNo	String	否	SH176	项目号 SH176 模糊查询
	Batch	String	否	2120	批次号 模糊查询
	CultureID	String	否	SH1762120FX013	培养号 模糊查询

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	否		是否删除
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近修改时间
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近修改时间

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	ProjectNo	String	项目号 SH176
	Batch	String	批次号 2120
	CultureID	String	培养号 SH1762120FX013
	SecondID	String	02
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Datetime	取样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	Result	Decimal	渗透压检测结果（mOsm/kg）
	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人
	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳
	Status	Integer	状态 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	是否删除
	LastUpdateTime	Datetime	最近修改时间
	LastUpdateTimeMT	Long	最近修改时间戳

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

d)请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "DeviceNo": "FXCCPD-OSM-001",
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "CultureID": "SH1762120FX013",
      "Status": 0,
      "IsDeleted": false,
      "PageNo": 1,
      "PageSize": 10,
      "BatchNo": null,
      "StartTimeMT": null,
      "EndTimeMT": null
   }
}
```


e)正常返回示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "CurrentPage": 1,
   "PagesCount": 10,
   "RecordsCount": 27,
   "ResultData": [
      {
         "ID": 1,
         "SampleID": "01-2120FX013",
         "ProjectNo": "SH176",
         "Batch": "2120",
         "CultureID": "SH1762120FX013",
         "SecondID": "01",
         "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "SamplingMT": 1607917507,
         "Tester": "吴晓波",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "DilutionFactor": 1,
    "VCD": 6.45,
    "Viability": 99.2,
    "AvgDiam": 16.76,
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 5,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
  },
  {
    "ID": 2,
    "SampleID": "02-2120FX013",
    "ProjectNo": "SH176",
    "Batch": "2120",
    "CultureID": "SH1762120FX013",
    "SecondID": "02",
    "SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "DilutionFactor": 1,
    "VCD": 6.45,
    "Viability": 99.2,
    "AvgDiam": 16.76,
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 5,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
  }
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
  ]
}
```

f)异常返回示例：

```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
      "ResultCode": 500,
      "ResultMessage": "Service error"
    }
```

4.17 查询 Cedex 仪器历史检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-cedex-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	DeviceNo	String	是	FXCCPD-CDX-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	ProjectNo	String	否	SH176	项目号 SH176 模糊查询
	Batch	String	否	2120	批次号 模糊查询
	CultureID	String	否	SH1762120FX013	培养号 模糊查询
	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	否		是否删除
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近修改时间
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近修改时间

c) 返回数据：

名称	二级名称	三级名称	类型	描述
ID	-		String	请求时的 GUID
ResultCode	-		Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-		String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage			Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount			Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount			Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-		Object[ ]	响应结果
	ID		Integer	主键 ID
	SampleID		String	样本号 02-2120FX013
	ProjectNo		String	项目号 SH176

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Batch		Integer	批次号 2120
	CultureID		String	培养号 SH1762120FX013
	SecondID		String	02
	SamplingTime		Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT		Long	取样时间戳
	Tester		String	检测人
	TestedTime		Datetime	检测时间
	TestedTimeMT		Long	检测时间戳
	TestingResult		Object[ ]	
		TestingNo	String	检测项编号
		TestingName	String	检测名称
		SpecificFactorMolecule	String	Cedex 检测项稀释倍数分子
		SpecificFactorDenominator	String	Cedex 检测项稀释倍数分母

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

		Result	Decimal	结果
		Unit	String	单位
	Signer		String	签名人
	SignTime		Datetime	签名时间
	SignTimeMT		Long	签名时间戳
	Verifier		String	审核人
	VerifyTime		Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT		Long	审核时间戳
	Status		Integer	状态 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted		Boolean	是否删除
	LastUpdateTime		Datetime	最近修改时间
	LastUpdateTimeMT		Long	最近修改时间戳

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

d)请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "DeviceNo": "FXCCPD-CDX-001",
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "CultureID": "SH1762120FX013",
      "Status": 0,
      "IsDeleted": false,
      "PageNo": 1,
      "PageSize": 10,
      "BatchNo": null,
      "StartTimeMT": null,
      "EndTimeMT": null
   }
}
```


e)正常返回示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "CurrentPage": 1,
   "PagesCount": 10,
   "RecordsCount": 27,
   "ResultData": [
      {
         "ID": 1,
         "SampleID": "01-2120FX013",
         "ProjectNo": "SH176",
         "Batch": "2120",
         "CultureID": "SH1762120FX013",
         "SecondID": "01",
         "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "SamplingMT": 1607917507,
         "Tester": "吴晓波",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "TestingResult": [
      {
        "TestingNo": "IGGHB",
        "TestingName": "IgG High Range",
        "SpecticFactorMolecule": 1,
        "SpecticFactorDenominator": 1,
        "Result": 800,
        "Unit": "mg/L"
      },
      {
        "TestingNo": "NH3B",
        "TestingName": "Ammonia",
        "SpecticFactorMolecule": 1,
        "SpecticFactorDenominator": 1,
        "Result": 6.25,
        "Unit": "mmol/L"
      },
      {
        "TestingNo": "GLC3B",
        "TestingName": "Glucose",
        "SpecticFactorMolecule": 1,
        "SpecticFactorDenominator": 1,
        "Result": 3.46,
        "Unit": "g/L"
      }
    ],
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 7,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
  },
  {
    "ID": 2,
    "SampleID": "02-2120FX013",
    "ProjectNo": "SH176",
    "Batch": "2120",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "CultureID": "SH1762120FX013",
    "SecondID": "02",
    "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "TestingResult": [
      {
        "TestingNo": "IGGHB",
        "TestingName": "IgG High Range",
        "SpecticFactorMolecule": 1,
        "SpecticFactorDenominator": 1,
        "Result": 800,
        "Unit": "mg/L"
      },
      {
        "TestingNo": "NH3B",
        "TestingName": "Ammonia",
        "SpecticFactorMolecule": 1,
        "SpecticFactorDenominator": 1,
        "Result": 6.25,
        "Unit": "mmol/L"
      },
      {
        "TestingNo": "GLC3B",
        "TestingName": "Glucose",
        "SpecticFactorMolecule": 1,
        "SpecticFactorDenominator": 1,
        "Result": 3.46,
        "Unit": "g/L"
      }
    ],
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 7,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
  }
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
  ]
}
```

f)异常返回示例：

```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
      "ResultCode": 500,
      "ResultMessage": "Service error"
    }
```

4.18 查询生产批次任务列表（扩展）

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-task-queue
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
-	ReactorNo	String	是		反应器编号即控制器编号 FX001~FX032。
	OPType	Integer	否		任务类型： 1 Culture Fluid Filling 3 Inoculation 5 Sampling Test 7 Feeding 9 Reserved Sample
	OPStatus	Integer	否		任务状态： 1 Pending 3 Executing 5 Executed

c) 返回数据：

名称	二级名称	三级名称	四级名称	类型	描述
ID				String	请求时的 GUID
ResultCode				Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage				String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData				Object[ ]	响应结果

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	OPType			Integer	任务类型: 1 Culture Fluid Filling 3 Inoculation 5 Sampling Test 7 Feeding 9 Reserved Sample
	OPStatus			Integer	任务状态: 1 Pending 3 Executing 5 Executed
	StartExecution Time			DateTime	任务执行开始时间
	StartExecution MT			Long	任务执行开始时间戳
	EndExecutionTime			DateTime	任务执行结束时间
	EndExecution MT			Long	任务执行结束时间戳
	CreationTime			DateTime	任务创建时间
	CreationTime MT			Long	任务创建时间戳
	OPDetails			Object[ ]	任务明细
		OPSubID		Integer	子任务 ID
		OPSubName		String	子任务名称

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

		StartExecutionTime		DateTime	子任务执行开始时间
		StartExecutionMT		Long	子任务执行开始时间戳
		EndExecutionTime		DateTime	子任务执行结束时间
		EndExecutionMT		Long	子任务执行结束时间戳
		OPSubDetails		Object[ ]	子任务明细
			ParameterName	String	子任务参数名称
			ParameterValue	String	子任务参数值
			Unit	String	子任务参数单位
		CedexTestSetting	-	Object[ ]	Cedex 检测项详情，其他子任务此字段为空
			CedexTestName	String	Cedex 检测项名称
			SpecificFactorMolecule	Integer	Cedex 检测项稀释倍数分子
			SpecificFactorDenominator	Integer	Cedex 检测项稀释倍数分母
	IsCanceled			Boolean	是否作废

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	IsDeleted			Boolean	是否删除

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3867",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "ReactorNo": "FX013",
    "OPType": null,
    "OPStatus": null
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3867",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "OPType": 1,
      "OPStatus": 5,
      "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
      "StartExecutionMT": "1607917507",
      "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
      "EndExecutionMT": "1607917507",
      "CreationTime": "2021-9-7 10:21:10",
      "CreationTimeMT": "1607917507",
      "OPDetails": [
        {
          "OPSubID": 1,
          "OPSubName": "Culture Fluid Filling",
          "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
          "StartExecutionMT": "1607917507",
          "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
          "EndExecutionMT": "1607917507",
          "OPSubDetails": [
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
                {
                    "ParameterName": "Medium Volume",
                    "ParameterValue": "1500",
                    "Unit": "mL"
                },
                {
                    "ParameterName": "Medium Lot No",
                    "ParameterValue": "09070101",
                    "Unit": null
                },
                {
                    "ParameterName": "Medium TEMP",
                    "ParameterValue": "36",
                    "Unit": "℃"
                }
            ],
            "CedexTestSetting": null
        }
    ]
},
{
    "OPType": 5,
    "OPStatus": 5,
    "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
    "StartExecutionMT": "1607917507",
    "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
    "EndExecutionMT": "2021-9-7 10:21:10",
    "CreationTime": "2021-9-7 10:21:10",
    "CreationTimeMT": "1607917507",
    "OPDetails": [
        {
            "OPSubID": 2,
            "OPSubName": "BGA",
            "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "StartExecutionMT": "1607917507",
            "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "EndExecutionMT": "1607917507",
            "OPSubDetails": [
                {
                    "ParameterName": "Sample Volume",
                    "ParameterValue": "95",
                    "Unit": "µL"
                }
            ],
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "CedexTestSetting": null
          }
        ]
      },
      {
        "OPType": 3,
        "OPStatus": 5,
        "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
        "StartExecutionMT": "1607917507",
        "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
        "EndExecutionMT": "2021-9-7 10:21:10",
        "CreationTime": "2021-9-7 10:21:10",
        "CreationTimeMT": "1607917507",
        "OPDetails": [
          {
            "OPSubID": 3,
            "OPSubName": "Inoculation",
            "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "StartExecutionMT": "1607917507",
            "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "EndExecutionMT": "1607917507",
            "OPSubDetails": [
              {
                "ParameterName": "Cell Type",
                "ParameterValue": "CHO",
                "Unit": "",
                "CedexTestSetting": null
              },
              {
                "ParameterName": "Cell Volme",
                "ParameterValue": "500",
                "Unit": "mL",
                "CedexTestSetting": null
              },
              {
                "ParameterName": "Initail VCD",
                "ParameterValue": "1000000",
                "Unit": "",
                "CedexTestSetting": null
              },
              {
                "ParameterName": "Initail Viablity",
                "ParameterValue": "99",
                "Unit": "",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
                "CedexTestSetting": null
              },
              {
                "ParameterName": "Cell Lot No",
                "ParameterValue": "090801",
                "Unit": "",
                "CedexTestSetting": null
              }
            ]
          }
        ]
      },
      {
        "OPType": 5,
        "OPStatus": 3,
        "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
        "StartExecutionMT": "1607917507",
        "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
        "EndExecutionMT": null,
        "CreationTime": null,
        "CreationTimeMT": "1607917507",
        "OPDetails": [
          {
            "OPSubID": 3,
            "OPSubName": "BGA",
            "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "StartExecutionMT": "1607917507",
            "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "EndExecutionMT": "1607917507",
            "OPSubDetails": [
              {
                "ParameterName": "Sample Volume",
                "ParameterValue": "100",
                "Unit": "µL"
              }
            ],
            "CedexTestSetting": null
          },
          {
            "OPSubID": 3,
            "OPSubName": "Vicell",
            "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "StartExecutionMT": "1607917507",
            "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
      "EndExecutionMT": "1607917507",
      "OPSubDetails": [
        {
          "ParameterName": "Vicell Sample Volume",
          "ParameterValue": "200",
          "Unit": "µL"
        },
        {
          "ParameterName": "Dilution Factor",
          "ParameterValue": "2",
          "Unit": ""
        },
        {
          "ParameterName": "Dilution Fluid Name",
          "ParameterValue": "DPBS",
          "Unit": ""
        },
        {
          "ParameterName": "Final Volume",
          "ParameterValue": "600",
          "Unit": "µL"
        },
        {
          "ParameterName": "Blow Wash Cycles",
          "ParameterValue": "5",
          "Unit": ""
        },
        {
          "ParameterName": "Blow Wash Volume",
          "ParameterValue": "1000",
          "Unit": "µL"
        }
      ],
      "CedexTestSetting": null
    },
    {
      "OPSubID": 3,
      "OPSubName": "OSMO",
      "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
      "StartExecutionMT": "1607917507",
      "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
      "EndExecutionMT": "1607917507",
      "OPSubDetails": [
        {
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
                    "ParameterName": "Sample Volume",
                    "ParameterValue": "20",
                    "Unit": "µL"
                }
            ],
            "CedexTestSetting": null
        },
        {
            "OPSubID": 3,
            "OPSubName": "Cedex",
            "StartExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "StartExecutionMT": "1607917507",
            "EndExecutionTime": "2021-9-7 10:21:10",
            "EndExecutionMT": "1607917507",
            "OPSubDetails": [
                {
                    "ParameterName": "Sample Volume",
                    "ParameterValue": "500",
                    "Unit": "µL"
                }
            ],
            "CedexTestSetting": [
                {
                    "CedexTestItemName": "GLC3B",
                    "SpecificFactorMolecule": 1,
                    "SpecificFactorDenominator": 2
                },
                {
                    "CedexTestItemName": "IGGHB",
                    "SpecificFactorMolecule": 1,
                    "SpecificFactorDenominator": 2
                },
                {
                    "CedexTestItemName": "NH3B",
                    "SpecificFactorMolecule": 1,
                    "SpecificFactorDenominator": 2
                }
            ]
        }
    ]
  }
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

f) 异常返回示例：

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
"ResultCode": 500,
"ResultMessage": "Service error"
}

4.19 查询历史批次列表（扩展）

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-batch-history
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	BatchNo	String	否	SH1762120FX013	批次号（Culture ID）
	ReactorNo	String	否		反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	ReactorSerialNo	String	否		反应器序列号
	CellType	Integer	否		细胞类型 1 CHO 3 Hybridoma 5 Default 7 SF-9 9 SF-21 11 Vero 13 Yeast 15 CHO1
	BatchStatus	Integer	否		批次状态 3 Manufacturing 5 Harvesting 7 Finished
	CreationUser	String	否		上罐用户
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	BatchNo	String	批次编号（Culture ID） SH1762120FX013
	ReactorNo	String	反应器编号即控制器编号 FX001~FX032
	ReactorSerialNo	String	反应器序列号

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	CellType	Integer	细胞类型 1 CHO 3 Hybridoma 5 Default 7 SF-9 9 SF-21 11 Vero 13 Yeast 15 CHO1
	Volume	Integer	当前体积
	Viability	Decimal	当前活率
	VCD	Long	当前密度
	VCN	Long	当前细胞数
	StartTime	DateTime	上罐时间
	StartTimeMT	Long	上罐时间戳
	FinishTime	DateTime	下罐时间
	FinishTimeMT	Long	下罐时间戳
	CreationUser	String	创建人

示例

d) 请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
    },
    "Params": {
      "LabKey": ""20210724105752InnoME001"",
      "PageNo": 1,
      "PageSize": 10,
      "BatchNo": null,
      "ReactorNo": null,
      "ReactorSerialNo": null,
      "CellType": null,
      "BatchStatus": 3,
      "CreationUser": null,
      "StartTimeMT": null,
      "EndTimeMT": null
    }
  }
```


e) 正常返回示例：


```
  {
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "CurrentPage": 1,
    "PagesCount": 10,
    "RecordsCount": 27,
    "ResultData": [
      {
        "BatchNo": "SH1762120FX013",
        "ReactorNo": "FX013",
        "ReactorSerialNo": "300101000000202110180001",
        "CellType": 1,
        "Volume": 2200,
        "Viability": 98.7,
        "VCD": 120000,
        "VCN": 2864000000,
        "StartTime": "2020-10-21 11:31:02",
        "StartTimeMT": 1607917507,
        "FinishTime": null,
        "FinishTimeMT": null,
        "CreationUser": "Bob"
      },
      {
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "BatchNo": "SH1762120FX013",
            "ReactorNo": "FX011",
            "ReactorSerialNo": "300101000000202110180002",
            "CellType": 1,
            "Volume": 2200,
            "Viability": 98.7,
            "VCD": 120000,
            "VCN": 2864000000,
            "StartTime": "2020-10-21 11:31:02",
            "StartTimeMT": 1607917507,
            "FinishTime": null,
            "FinishTimeMT": null,
            "CreationUser": "Bob"
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.20 查询自动化实验室缺料信息（扩展）

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-materials-import
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	序列号。

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	MaterialNo	String	物料编号
	MaterialName	String	物料名称

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	NormalQuantity	Integer	正常运行数量
	WarningQuantity	Integer	报警数量
	CurrentQuantity	Integer	当前机器中的数量
	UOM	String	单位（UNIT）

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001"
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "MaterialNo": "500401",
      "MaterialName": "96-well Culture Plate",
      "NormalQuantity": 3,
      "WarningQuantity": 1,
      "CurrentQuantity": 1,
      "UOM": "UNIT"
    },
    {
      "MaterialNo": "500101",
      "MaterialName": "1mL Cryotube Plate",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
            "NormalQuantity": 3,
            "WarningQuantity": 1,
            "CurrentQuantity": 1,
            "UOM": "UNIT"
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.21 查询自动化实验室缺试剂信息（扩展）

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-reagents-import
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	序列号。

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	MaterialNo	String	液体编号
	MaterialName	String	液体名称
	NormalQuantity	Integer	正常运行数量
	WarningQuantity	Integer	报警数量
	CurrentQuantity	Integer	当前机器中的数量

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	MaterialNo	String	物料编号

示例

d) 请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001"
  }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "ResultData": [
    {
      "MaterialNo": "100124",
      "MaterialName": "DPBS",
      "NormalQuantity": 1000000,
      "WarningQuantity": 300000,
      "CurrentQuantity": 50000,
      "UOM": "μL"
    }
  ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
  "ResultCode": 500,
  "ResultMessage": "Service error"
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

4.22 查询自动化实验室液桶缺液信息（扩展）

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-largeliquid-import
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	序列号。

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	LocationName	String	取样单元/补料单元具体的液桶位置信息
	MaterialNo	String	液体编号
	MaterialName	String	液体名称，具体会体现哪个位置的液桶
	MaterialSerialNo	String	容器物料序列号
	NormalQuantity	Integer	正常运行液量
	WarningQuantity	Integer	报警液量
	CurrentQuantity	Integer	当前机器中的液量
	UOM	String	单位（μL）

示例

d)请求示例:

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
"Request": {
"ApiVer": "1.0.1",

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "Token": "InovelToken"
    },
    "Params": {
        "LabKey": "20210724105752InnoME001"
    }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "ResultData": [
        {
            "LocationName": "Sampling Unit (Row2) S1 #1",
            "MaterialNo": "100501",
            "MaterialName": "Water",
            "MaterialSerialNo": "300802500901202111090001",
            "NormalQuantity": 1000000,
            "WarningQuantity": 300000,
            "CurrentQuantity": 50000,
            "UOM": "µL"
        },
        {
            "LocationName": "Sampling Unit (Row2) S1 #2",
            "MaterialNo": "100152",
            "MaterialName": "75% C2H6O",
            "MaterialSerialNo": "300802500902202111090001",
            "NormalQuantity": 1000000,
            "WarningQuantity": 300000,
            "CurrentQuantity": 50000,
            "UOM": "µL"
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

4.23 查询自动化实验室取样单元废液信息（扩展）

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-largeliquid-export
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	序列号。

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	LocationName	String	取样单元具体的液桶位置信息
	MaterialNo	String	废液编号
	MaterialName	String	废液名称
	MaterialSerialNo	String	容器物料序列号
	WarningQuantity	Integer	报警液量
	NormalQuantity	Integer	正常值，废液是空
	CurrentQuantity	Integer	当前液量
	UOM	String	UOM

示例

d) 请求示例：

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
"Request": {
"ApiVer": "1.0.1",

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "Token": "InovelToken"
    },
    "Params": {
        "LabKey": "20210724105752InnoME001"
    }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3866",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "ResultData": [
        {
            "LocationName": "Sampling Unit (Row2) S1 #3",
            "MaterialNo": "100613",
            "MaterialName": "Waste",
            "MaterialSerialNo": "300802500903202111090001",
            "NormalQuantity": 1000000,
            "WarningQuantity": 800000,
            "CurrentQuantity": 810000,
            "UOM": "µL"
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3868",
    "ResultCode": 500,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```


4.24 查询自动化实验室设备状态列表（扩展）

调用该接口获取自动化实验所有设备状态信息。

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-device-status
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
-	AreaName	String	区域名称
-	DeviceName	String	设备名称
-	DeviceStatus	Integer	设备状态 1 Idle 2 Working 3 Error
-	DeviceErrorCode	Long	设备错误码
-	DeviceErrorMessage	String	设备错误信息

示例

d) 请求示例：

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3863",
"Request": {

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "ApiVer": "1.0.1",
        "Token": "InovelToken"
    },
    "Params": {
        "LabKey": ""20210724105752InnoME001"",
        "PageNo": 1,
        "PageSize": 0
    }
}
```


e) 正常返回示例：


```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
    "ResultCode": 200,
    "ResultMessage": "Success",
    "CurrentPage": 1,
    "PagesCount": 12,
    "RecordsCount": 115,
    "ResultData": [
        {
            "AreaName": "Row2",
            "DeviceName": "S10",
            "DeviceStatus": 1,
            "DeviceErrorCode": 0,
            "DeviceErrorMessage": null
        },
        {
            "AreaName": "Row2",
            "DeviceName": "S11",
            "DeviceStatus": 2,
            "DeviceErrorCode": 0,
            "DeviceErrorMessage": null
        },
        {
            "AreaName": "Row2",
            "DeviceName": "BGA",
            "DeviceStatus": 1,
            "DeviceErrorCode": 0,
            "DeviceErrorMessage": null
        }
    ]
}
```


f) 异常返回示例：

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3863",
"ResultCode": 500,
"ResultMessage": "Service error"
}

5. 检测目录

5.1 BGA

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	cPH	6.7	7.3	
2	cPCO2	10	100	mmHg
3	cPO2	10	100	mmHg
4	mNa+	20	200	mM/L
5	mK+	2	20	mM/L
6	iTEMP	36.5	37.5	℃

5.2 Vicell

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	VCD	1	10	E6 cell/mL

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

2	Viability	80		%
3	AvgDiam	1	100	μm

5.3 OSMO

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	OSMO	50	1000	mOsm/kg

5.4 Cedex

Index	TestingNo	英文名	中文名	下限值	上限值	单位
1	AC2B	Acetate	乙酸	10	2300	mg/L
2	CA2B	Calcium	钙	8.02	200.4	mg/L
3	CHO2B	Cholesterol	胆固醇	3.87	800	mg/L
4	FE2B	Iron	铁	0.0503	10	mg/L
5	**GLC3B**	**Glucose**	**葡萄糖**	**0.02**	**7.502**	**g/L**
6	**GLN2B**	**Glutamine**	**谷氨酰胺**	**0.1**	**10.26**	**mmol/L**

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

7	**GLU2B**	**Glutamate**	**谷氨酸**	**0.099**	**10.2**	**mmol/L**
8	GLYB	Glycerol	甘油	9.209	920.9	mg/L
9	**IGGHB**	**IgG High Range**	**IgG 高浓度范围**	**80**	**1600**	**mg/L**
10	IGGHD	IgG High Range 1:5	IgG 高浓度范围 1:5	400	8000	mg/L
11	**IGGLB**	**IgG Low Range**	**IgG 低浓度范围**	**10**	**80**	**mg/L**
12	**LAC2B**	**Lactate**	**乳酸**	**0.004**	**1.401**	**g/L**
13	**LDH2B**	**LDH**	**乳酸脱氢酶**	**20**	**1000**	**U/L**
14	MGB	Magnesium	镁	3.647	60.78	mg/L
15	**NH3B**	**Ammonia NH4+**	**氨**	**0.278**	**13.89**	**mmol/L**
16	PHO2B	Phosphate	磷酸	9.5	795	mg/L
17	PYRB	Pyruvate	丙酮酸	8.706	696.5	mg/L

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。